

Basi di Dati - Laboratorio

Tempo: 1 ora e 30 minuti

Si consideri il seguente schema ideato per gestire i voli di un aeroporto.

1) Definizione delle tabelle (9 punti)

Creare nel proprio database un nuovo schema "aeroporto" e definire al suo interno le seguenti tabelle:

- Tabella **AEREO** (idAereo, modello, numPosti)
dove:
 - l'attributo *modello* deve assumere uno dei valori: 'Boeing 737' o 'Boeing 757' o 'Airbus A320' o 'Airbus A330'
- Tabella **VOLO** (idVolo, aereo, data, oraPartenza, oraArrivo, cittàPartenza, cittàArrivo, numPasseggeri)
dove:
 - *aereo* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria di AEREO
 - gli attributi *aereo*, *data*, *oraPartenza*, *cittàPartenza* e *cittàArrivo* non possono essere NULL
 - l'attributo *numPasseggeri* deve assumere valori numerici maggiori o uguali a 0
 - non possono esistere due voli diversi con lo stesso aereo, data di partenza e ora di partenza
- Tabella **PASSEGGERO** (id, nome, cognome, dataNascita, volo)
dove:
 - *volo* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria di VOLO
 - gli attributi *nome*, *cognome*, *dataNascita* e *volo* non possono essere NULL

Nella definizione delle tabelle, si tenga presente che:

- Un aereo può essere eliminato solo se non è presente alcun volo ad esso associato.
- Nel caso in cui un volo venga eliminato, si vogliono cancellare anche tutti i passeggeri ad esso collegati.
- Le modifiche agli identificatori degli aerei e dei voli devono essere opportunamente propagate nelle tabelle correlate.

Salvare su un file di testo i comandi SQL per la creazione dello schema (i comandi andranno poi copiati nel form di Moodle).

2) (opzionale) Inserimento dei dati

Popolare le tabelle utilizzando il file "aeroporto_insert.txt" presente su Moodle.

AEREO

idAereo	modello	numPosti
A30	Airbus A320	80
A31	Airbus A330	75
A32	Airbus A320	55
B14	Boeing 737	98
A33	Airbus A320	59
B15	Boeing 737	85
B16	Boeing 757	95

VOLO

idVolo	aereo	data	oraPartenza	oraArrivo	cittaPartenza	cittaArrivo	numPasseggeri
Z09T9	A30	18-11-19	5:30:00	7:30:00	Roma	Milano	65
Z05A6	B14	18-11-19	5:30:00	7:30:00	Cagliari	Venezia	70
Z00E5	B15	18-03-10	5:22:00	8:30:00	Milano	Cagliari	42
Z12E4	A31	16-05-18	4:00:00	7:15:00	Roma	Cagliari	68
Z98A5	A31	19-10-01	4:00:00	6:10:00	Catania	Catania	73
Z87Y0	A30	31-12-03	8:25:00	11:00:00	Venezia	Catania	80
Z94W1	B16	09-02-03	8:25:00	11:30:00	Cagliari	Milano	42
Z55Q6	B16	30-12-19	5:30:00	7:50:00	Cagliari	Milano	65
Z87U1	A32	10-09-00	9:15:00	12:30:00	Milano	Roma	55
Z56O9	B16	13-08-05	10:10:00	13:45:00	Roma	Venezia	30
Z97Y8	A30	20-08-08	11:10:00	13:10:00	Milano	Catania	70

PASSEGGERO

id	nome	cognome	dataNascita	volo
1	Giulia	Loi	18-03-19	Z09T9
2	Franco	Manca	04-05-00	Z56O9
3	Franco	Mossa	12-11-91	Z09T9
4	Giacomo	Corrias	25-12-19	Z55Q6
5	Federica	Gerina	11-04-85	Z09T9
6	Francesca	Moi	11-04-85	Z12E4
7	Valentino	Cau	08-09-92	Z00E5
8	Luca	Cocco	25-09-00	Z05A6
9	Franco	Manca	04-05-00	Z12E4
10	Francesca	Moi	11-04-85	Z87Y0

3) Interrogazioni SQL e viste (22 punti)

Scrivere il codice SQL per effettuare le seguenti operazioni:

- a) Selezionare l'id degli aerei del modello 'Airbus' (hint: il modello deve iniziare con Airbus) che partono da Roma e che portano almeno un passeggero nato dopo '2019-01-01'. Ordinare i risultati in base all'id.
- b) Selezionare il codice delle coppie di aerei che sono partiti allo stesso orario ma in date differenti. Eliminare gli eventuali duplicati. NB: le coppie devono essere distinte (es. la coppia A31,B52 e B52,A31 deve comparire una sola volta).
- c) Selezionare, per ogni aereo che effettua almeno 3 voli con più di 50 passeggeri: l'id dell'aereo, la data di nascita del passeggero più giovane, e la data di nascita del passeggero più anziano che ha volato su quell'aereo.
- d) Selezionare per ciascun passeggero: nome, cognome, data di nascita e il modello di aereo del volo che ha effettuato più di recente.
- e) All'interno dello schema 'aeroporto', creare una vista 'modelli_preferiti' che contenga i dati degli aerei il cui numero medio dei passeggeri presenti nei loro voli sia superiore al 70% del numero di passeggeri del volo più pieno. Utilizzando tale vista, selezionare l'id degli aerei e la data relativa al volo più recente e quella relativa al volo più vecchio effettuati con gli aerei appartenenti alla vista.

Salvare su un file di testo i comandi SQL delle query (i comandi andranno poi copiati nel form di Moodle).

4) Consegna

Al termine della prova, copiare i comandi SQL per la creazione del database e per le query direttamente nel form di Moodle, usando il formato seguente:

Schema)
CREATE ...

Query a)
SELECT ...

Query b)
SELECT ...

ecc...